

Metaheurística

Exercício 1 (Aula 5)

Representação e Operadores

Eric Takasumi

Maio de 2026

1 Algoritmo Genético - Problema da Mochila

Na avaliação exclusiva do Algoritmo Genético (configurado com uma população de 50 indivíduos ao longo de 200 gerações, seleção por torneio, cruzamento de 1 ponto e mutação bit-flip), verificou-se uma convergência estável. Após a execução de 30 rodadas independentes, o AG alcançou um valor médio de 169,00.

2 Comparação

Os mesmos parâmetros do problema foram submetidos à Busca Aleatória (também 10.000 avaliações por rodada) e à Heurística Gulosa (baseada na ordenação por maior razão de valor/peso). Os resultados estão na Tabela 1.

Table 1: Resultados dos algoritmos.

Método	Valor Médio	Melhor Valor
Algoritmo Genético	169,00	169,00
Heurística Gulosa	-	169,00
Busca Aleatória	158.57	166,00

Analisando a tabela, a Busca Aleatória apresentou o pior desempenho, com um resultado médio de 158,57. Em nítido contraste, a Heurística Gulosa, apesar de realizar uma abordagem puramente determinística e ser executada uma única vez, obteve com grande rapidez e eficiência o valor de 169,00.

3 Análise Estatística

Foi executado o **Teste de Wilcoxon** entre os resultados do AG e da Busca Aleatória, resultando em:

- ***p-valor***: 1.65×10^{-6}

Dado que o *p-valor* é consideravelmente inferior ao nível de significância de $\alpha = 0,05$, a hipótese nula é rejeitada, concluindo-se que o Algoritmo Genético é estatisticamente superior à Busca Aleatória.

No entanto, o AG não supera estatisticamente a Heurística Gulosa para esta instância específica. Ambos atingiram o resultado de 169,00, no entanto, a Heurística Gulosa para este caso utiliza consideravelmente menos tempo e processamento para atingir o mesmo resultado.

Vale ressaltar que, a vantagem de desempenho do AG sobre a Busca Aleatória é atribuída à forma heurística como explora o espaço de pesquisa. Enquanto a Busca Aleatória obtém pontos aleatórios, sem aproveitar informações passadas, o AG faz uso de mecanismos de otimização evolutiva que orienta a direção para regiões promissoras.